Имена: Анелия Конарчева **фн:** *6MI0800200* **имейл:** a.konarcheva03@gmail.com
Имена: Йоанна Ненкова **фн:** *7MI0800263* **имейл:** anni.nenkova@gmail.com
Имена: Станимира Добрева **фн:** *5MI0800217* **имейл:** stanimiradobreva23@gmail.com
Начална година: *2022* **Програма:** бакалавър (КН) **Курс:** 4
Тема: Редактор и генератор на презентации в стил уеб технологии и таблица със съдържанието
Дата: 2026-02-11 **Предмет: w25prj_KN _final**
преподавател: доц. д-р Милен Петров

ТЕМА: w25/22.1 Редактор и генератор на презентации в стил уеб технологии и таблица със съдържанието

1. Условие

Да се разработи генератор и редактор на презентации в стил уеб технологии, който да поддържа следните основни функционалности:

- SLIM редактор с поддръжка на маркиращ език за дефиниране на презентации
- Преобразуване на SLIM към HTML за визуализация в уеб браузър
- Генериране на начален екран и таблица със съдържанието
- Автоматично извличане на типа на презентацията и данните за всеки тип слайд
- Карта на слайдовете – визуално представяне на структурата, последователност и типове слайдове
- Управление на презентации – създаване, редактиране, запазване, експорт/импорт
- Интегрирана система с frontend (HTML/JavaScript) и backend (PHP/MySQL)

2. Въведение – извличане на изисквания

2.1. Роли в системата

- **Регистриран потребител** – може да създава, редактира и управлява собствени презентации
- **Администратор** – има пълен достъп до системата, управление на потребители и мониторинг

2.2. Функционални изисквания

- Управление на презентации
- Създаване на нови презентации
- Редактиране на съществуващи презентации
- Импорт от PowerPoint (.pptx) и текстови файлове
- Експорт в различни формати
- Автоматично запазване
- SLIM редактор
- Синтаксис на базата на команди (#title, #type, #data, #slide)
- Подсветка на синтаксиса
- Валидация на SLIM код
- Преглед в реално време
- Генериране и визуализация
- Автоматично преобразуване SLIM → HTML

- Генериране на начален екран
- Създаване на таблица със съдържанието
- Интерактивен преглед на слайдове
- Навигация и структура
- Карта на слайдовете (визуална схема)
- Навигация между слайдове (предходен/следващ)
- Бърз достъп до конкретен слайд
- Система за потребители
- Регистрация и вход
- Управление на профил
- Права за достъп (публични/частни презентации)
- Административен панел

2.3. Нефункционални изисквания

- Производителност
- Бързо генериране на HTML (под 500ms)
- Отзивчив интерфейс без забавяния
- Оптимизирано заемане на памет
- Удобство на употреба
- Интуитивен интерфейс
- Подсказки и помощни системи
- Теми (светла/тъмна)
- Надеждност и сигурност
- Валидация на входни данни
- Автоматични резервни копия
- Сесии с ограничен живот
- Поддръжка на различни файлови формати

2.4. Ползи от реализацията

- Лесен и бърз начин за създаване на презентации
- Няма нужда от инсталиране на допълнителен софтуер
- Съвместна работа и споделяне
- Достъп от всяко устройство с интернет
- Унифициран формат за учебни материали
- Лесно архивиране и търсене
- Отворен и разширяем формат (SLIM)
- Лесна интеграция с други системи
- Възможност за автоматично генериране на презентации

3. Теория – анализ и проектиране на решението

Системата следва многослойна архитектура с ясно разделение на frontend и backend компоненти:

Frontend структура

- **Editor** – SLIM markup редактор със синтаксисна подсветка
- **Dashboard** – Интерфейс за управление на презентации
- **Viewer** – Система за преглед на презентации
- **Slide Map** – Визуална навигация по слайдове
- **Shared Services** – API услуги, помощни функции, компоненти

Backend структура (PHP)

- **Controllers** – Обработват HTTP заявки
- **Services** – Бизнес логика на приложението
- **Repositories** – Слой за достъп до данни
- **Parsers** – Преобразуване на SLIM към обекти Presentation
- **Generators** – Генериране на HTML от презентации
- **Models** – Модели на данни (Presentation, Slide)

База данни (MySQL)

- **presentations** – Метаданни за презентации
- **slides** – Данни за слайдове
- **slide_types** – Референтна таблица за типове слайдове
- **slide_map** – Навигационна структура

Архитектурен обзор:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      FRONTEND (Browser)                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ • Editor Interface     • Dashboard        • Viewer       │
│ • Slide Map            • Auth Pages       • Admin Panel  │
│ • Shared Components    • Services (API)   • Utilities    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     BACKEND (PHP/MySQL)                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ • Controllers          • Services         • Repositories │
│ • Models               • Parsers          • Generators   │
│ • Middleware           • Helpers          • Validators   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      DATABASE (MySQL)                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ • presentations        • slides           • slide_types  │
│ • users                • sessions         • comments     │
│ • likes                • favorites        • activity_log │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4. Използвани технологии

4.1. Frontend

- **HTML5** – Семантична маркировка
- **CSS3** – Стилизиране с променливи и гридове
- **JavaScript (ES6+)** – Клиентска логика
- **Fetch API** – Комуникация със сървъра
- **LocalStorage** – Локално съхранение на данни

4.2. Backend

- **PHP 8.0+** – Сървърна логика
- **MySQL 8.0+** – Релационна база данни
- **PDO** – Сигурен достъп до база данни
- **JSON Web Tokens** – Автентикация

4.3. Среди за разработка

1. **Visual Studio Code** – Основна среда за разработка
2. **XAMPP/WAMP** – Локален сървър за разработка
3. **GitLab** – Хостинг на код и CI/CD

4.5. Операционни системи

- **Windows 10/11** – Основна ОС за разработка
- **Linux** (Ubuntu) – Сървърна среда

5. Инсталация, настройки и DevOps

Стъпка 1: Подготовка на средата

1. Инсталирайте **XAMPP** и рестартирайте компютъра
2. Разархивирайте проекта в 'C:\xampp\htdocs\web-project'
3. Стартирайте Apache и MySQL услугите
4. Отворете phpMyAdmin (обикновено на http://localhost/phpmyadmin)

Стъпка 2: Настройка на базата данни

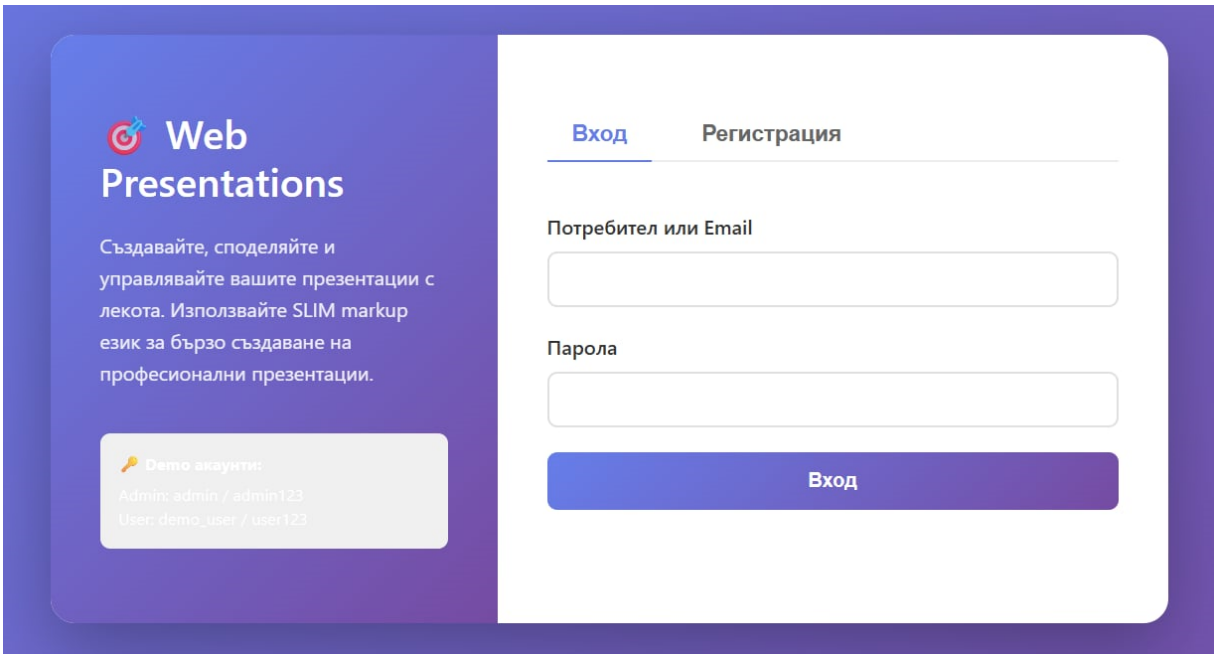
1. Създайте нова база данни с име `web_presentations`
2. Импортирайте файла `backend/db/init.sql`:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS web_presentations;
USE web_presentations
```

6. Кратко ръководство на потребителя

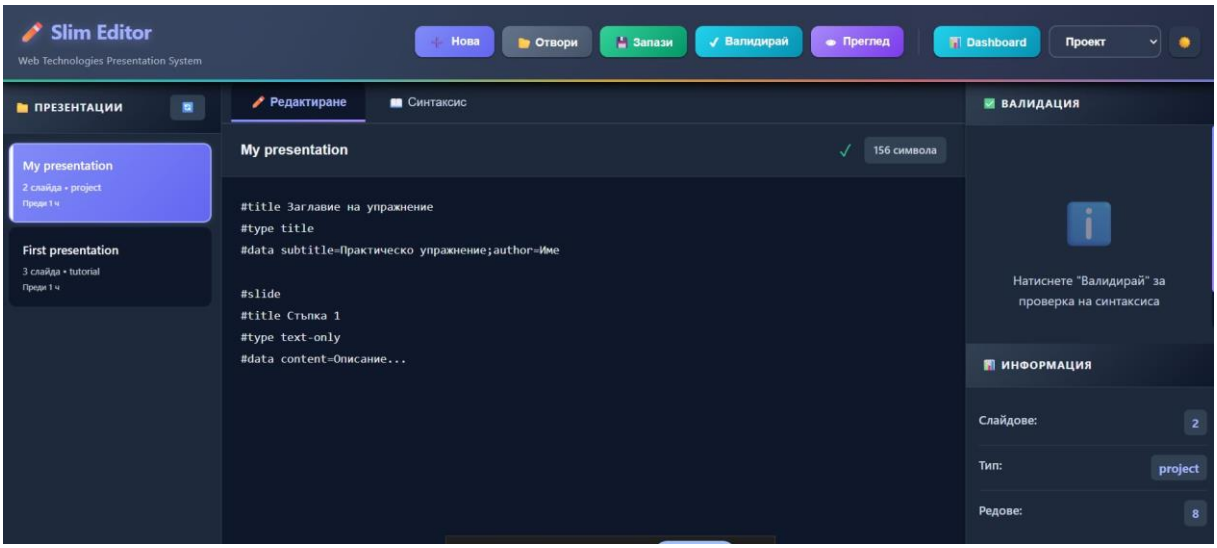
6.1. Регистрация и вход

Отворете auth/auth.html в браузъра
Изберете "Регистрация" за нов акаунт или "Вход" за съществуващ
Попълнете необходимите данни



6.2. Създаване и редактиране на презентация

Влезте в системата и натиснете "📝 Editor" от менюто
Кликнете на "➕ Нова" бутона
Въведете име на презентацията и изберете тип

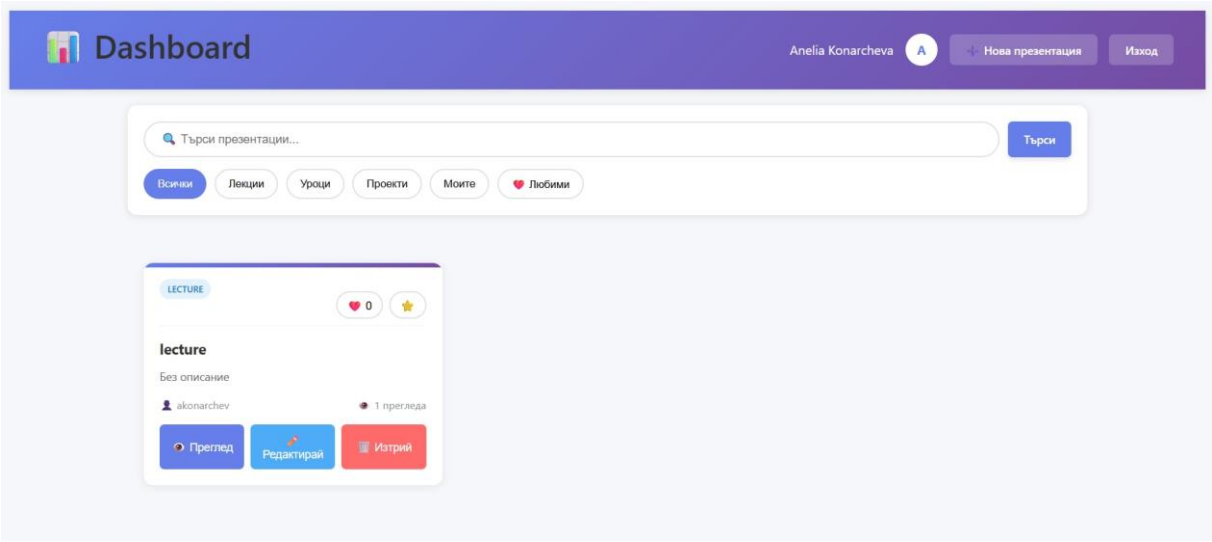


6.3. Преглед и валидация

Натиснете "👁 Преглед" за визуализация. Използвайте "✔ Валидирай" за проверка на синтаксиса. Грешки - в панела "☑ Валидация".

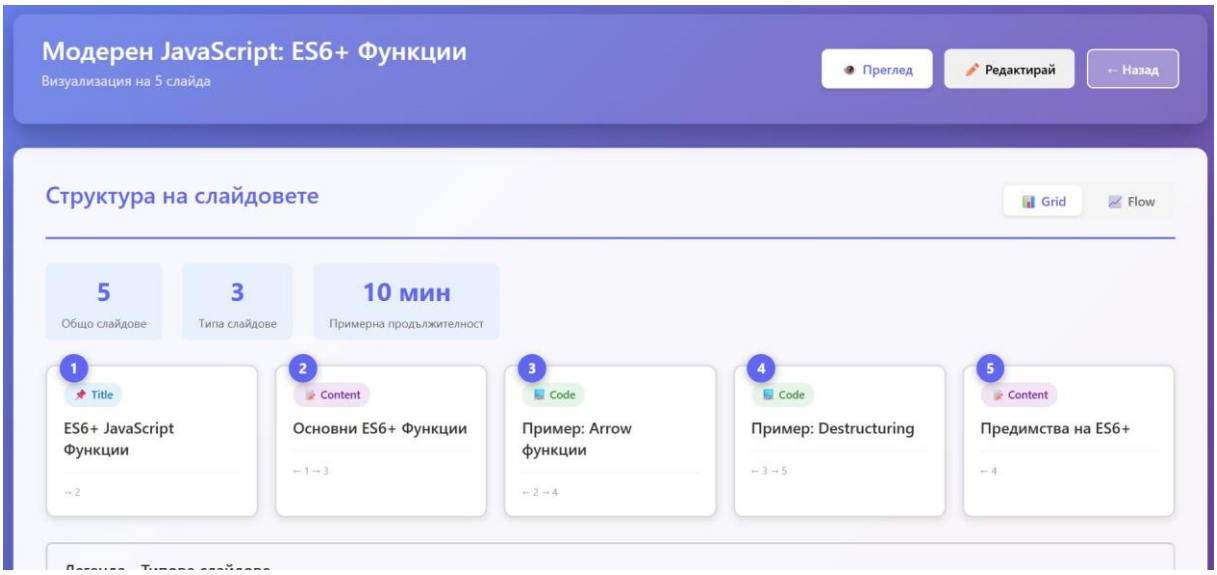
6.4. Управление на презентации

Отидете в Dashboard (dashboard/dashboard.html)
Вижте всички ваши презентации в табличен или грид изглед
Използвайте филтри за търсене по тип или име
Кликнете с десен бутон на презентация за контекстно меню



6.5. Изглед на картата на слайдове

От Dashboard кликнете "🗺️ Карта" за някоя презентация
Вижте визуалната схема на слайдовете
Навигирайте между слайдовете чрез кликване



7. Описание на програмния код

7.1. Backend система (PHP)

Ядро и архитектура:

- **index.php** - Главен входен точка, обработва всички API заявки и маршрутизация
- **Auth.php** - Middleware за автентикация и проверка на права за достъп
- **Validator.php** - Валидация на входни данни (email, пароли, уникалност)
- **ActivityLogger.php** - Система за логване на потребителска активност

Модели и бизнес логика:

- **Presentation.php** - Модел на презентация със свойства и методи
- **Slide.php** - Модел на отделен слайд с тип и данни
- **PresentationService.php** - Бизнес логика за управление на презентации
- **SlimParser.php** - Парсер на SLIM синтаксис към обекти
- **HtmlGenerator.php** - Генериране на HTML от презентации

Достъп до данни:

- **PresentationRepository.php** - CRUD операции за презентации
- **SlideRepository.php** - Управление на слайдове в базата данни

Контролери (API endpoints):

- **AuthController.php** - Регистрация, вход, управление на профили
- **PresentationController.php** - Всички операции с презентации
- **AdminController.php** - Административни функции и статистики

Конфигурация:

- **database.php** - Връзка с MySQL база данни
- **config.php** - Настройки на пътища и параметри
- **init.sql** - SQL скрипт за създаване на таблици

7.2. Frontend система (JavaScript/HTML/CSS)

Редактор (Editor):

- **editor.html** - Интерфейс на SLIM редактора
- **editor.js** - Основна логика на редактора и управление на събития
- **fileManager.js** - Управление на файлове (импорт/експорт, LocalStorage)
- **slimValidator.js** - Валидация на SLIM синтаксис в реално време
- **syntaxHighlight.js** - Подсветка на код в редактора

Dashboard и управление:

- **dashboard.html** - Основен интерфейс за преглед на презентации
- **dashboard.js** - Търсене, филтриране, управление на списъци
- **presentationBridge.js** - Мост между редактора и dashboard системата

Визуализация и преглед:

- **viewer.html** - Интерфейс за преглед на презентации
- **viewer.js** - Навигация между слайдове, клавиатурни команди
- **map.html** - Визуална карта на структурата на слайдовете
- **map.js** - Интерактивна навигация и визуализация на връзки

Автентикация и администрация:

- **auth.html** - Страница за вход и регистрация
- **auth.js** - Логика за потребителски сесии и валидация
- **admin.html** - Администраторски панел
- **admin.js** - Статистики и управление на потребители

Споделени ресурси:

- **APIService.js** - Комуникация с backend API (POST/GET/PUT/DELETE)
- **AuthService.js** - Управление на токени и потребителски сесии
- **theme.css** - Общи стилове и теми (светла/тъмна)

7.3. Интеграция и взаимодействие

Комуникационен поток:

- Frontend (JavaScript) → APIService → Backend (PHP) → Database (MySQL)
- LocalStorage ↔ FileManager ↔ PresentationBridge ↔ Dashboard
- SLIM Editor → SlimParser → HtmlGenerator → Viewer

Ключови взаимодействия:

- SLIM текст → парсиране → обекти Presentation → генериране → HTML
- Потребителски вход → валидация → токен → защитен достъп → операции
- PowerPoint файл → JSZip обработка → SLIM конверсия → редактор

Системата следва разделение на отговорности с ясно дефинирани интерфейси между модулите, което позволява лесно поддържане и разширяване.

8. Приноси на студентите, ограничения и възможности за бъдещо развитие

8.1. Разпределение на работата между студентите

Анелия Конарчева: пълна backend система с PHP/MySQL - REST API, автентикация, база данни, потребителско управление, сървърна архитектура и API интеграция.

Йоанна Ненкова: frontend модули - Dashboard, Slide Map (визуална навигация), Viewer (преглед на презентации), интегриране на всички компоненти в едно цялостно приложение.

Станимира Добрева: разработка на SLIM Editor (текстов редактор), файлов мениджър и визуален дизайн, цялостна дизайн система и потребителски интерфейс.

8. 2. Ограничения

- Мрежова зависимост за backend функции
- Лимити на браузърната памет (LocalStorage)
- Липса на съвместна работа в реално време
- Ограничени типове слайдове и дизайн опции

8.3. Възможности за развитие

- **Съвместна работа** - реално време редактиране от множество потребители
- **Разширени формати** - PDF/видео експорт, Google Slides интеграция
- **Интерактивни слайдове** - куизове, анкети, динамични диаграми

9. Използване на AI – как и защо

В процеса на разработка са използвани AI инструменти като помощно средство, а не като заместител на човешкото творчество и критично мислене, с основна цел ускоряване на разработката, преодоляване на технически предизвикателства и подобряване на качеството на кода, като същевременно се запазват пълният контрол и разбиране на решенията.

10. Какво научих

Анелия: Backend разработка с PHP/MySQL, REST API, сигурна автентикация (JWT), архитектура на бази данни.

Йоанна: Frontend SPA с JavaScript, визуализация на данни (карта на слайдове), интеграция на модули, UX/UI дизайн.

Станимира: Създаване на DSL (SLIM синтаксис), текстов редактор, дизайн системи, обработка на файлове.

Всички: Работа в екип с Git, използване на AI като помощен инструмент, разработка на цялостен софтуерен продукт от идея до реализация.

Предал (подпис):

…….

/*6MI0800200, Анелия Конарчева, КН, 3*/

…….

/*7MI0800263, Йоанна Ненкова, КН, 3*/

…….

/*5MI0800217, Станимира Добрева, КН, 1*/

Приел (подпис): …….

/проф. д-р *Милен Петров*/